

材料力学 AY2021 解答例

符号規約：軸力・応力・伸びは引張りを正，圧縮を負とする．組合せ棒では上向き変位を正にとり，下面を固定（変位 0），上部の剛体円板は床に固定されず軸方向に平行移動できるものとする（図のモデル化）．曲げ・ねじりは大きさを求め，向きは本文で述べる．

[I]

丸棒 1（直径 d ，縦弾性係数 E ，上部 A-B，長さ $L/2$ ），丸棒 2（直径 d ，縦弾性係数 $3E$ ，下部 B-C，長さ $L/2$ ），円管 3（内径 $4d$ ，外径 $6d$ ，縦弾性係数 $2E$ ，全長 L ）からなる組合せ棒．下面は固定され，上面は剛体円板で連結（丸棒 1 と円管 3 の上端を結ぶ）されており，2 本の丸棒の接合点 B に下向きの外力 P が作用する．

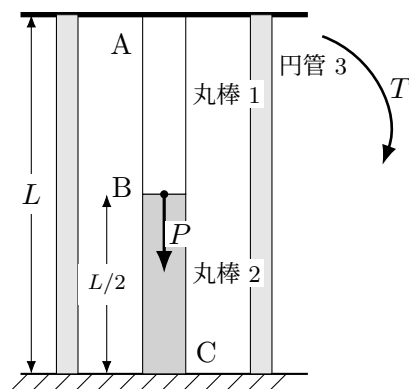


図 1

- (1) 丸棒 1, 2 および円管 3 に生じる内力 N_1, N_2, N_3 を求めよ．
- (2) 丸棒 1, 2 および円管 3 に生じる応力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ を求めよ．
- (3) 丸棒 1, 2 および円管 3 の伸び $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ を求めよ．
- (4) 外力 P に加え，上部の剛体板に中心軸まわりのトルク T を負荷したときのねじれ角 Ψ を求めよ．横弾性係数はすべて G とする．

解答

まず断面積を求める．丸棒 1, 2 はともに直径 d なので

$$A_r = \frac{\pi d^2}{4}.$$

円管 3 は外径 $6d$ （外半径 $3d$ ），内径 $4d$ （内半径 $2d$ ）なので

$$A_3 = \pi[(3d)^2 - (2d)^2] = \pi(9 - 4)d^2 = 5\pi d^2.$$

(1) これは 1 次の不静定問題である．上向きを正として，上部剛体板の変位を u_T ，接合点 B の変位を u_B とおく（下面は固定で変位 0）．各部材の内力（引張り正）は伸び量に比例し

$$N_1 = \frac{E A_r}{L/2} (u_T - u_B), \quad N_2 = \frac{3E A_r}{L/2} (u_B - 0), \quad N_3 = \frac{2E A_3}{L} (u_T - 0).$$

釣合い式は，節点 B（上の丸棒 1 が引く力 N_1 ，下の丸棒 2 が引く力 N_2 ，外力 $-P$ ）と，上部剛体板（丸棒 1・円管 3 が下向きに引く N_1, N_3 ）について

$$N_1 - N_2 - P = 0, \quad -N_1 - N_3 = 0.$$

$A_3 = 20A_r$ を用いてこれらを解くと

$$N_1 = \frac{20}{83}P \text{ (引張り)}, \quad N_2 = -\frac{63}{83}P \text{ (圧縮)}, \quad N_3 = -\frac{20}{83}P \text{ (圧縮)}$$

検算： $N_1 - N_2 = \frac{20}{83}P + \frac{63}{83}P = P$ （節点 B の釣合い）， $N_1 + N_3 = 0$ （上板の釣合い）をともに満たす．

(2) 応力は内力を断面積で除して

$$\sigma_1 = \frac{N_1}{A_r} = \frac{(20/83)P}{\pi d^2/4} = \frac{80P}{83\pi d^2}, \quad \sigma_2 = \frac{N_2}{A_r} = -\frac{252P}{83\pi d^2}, \quad \sigma_3 = \frac{N_3}{A_3} = \frac{-(20/83)P}{5\pi d^2} = -\frac{4P}{83\pi d^2}.$$

$$\sigma_1 = \frac{80P}{83\pi d^2}, \quad \sigma_2 = -\frac{252P}{83\pi d^2}, \quad \sigma_3 = -\frac{4P}{83\pi d^2}$$

(3) 各部材の伸びは $\lambda = \frac{N\ell}{EA}$ より

$$\lambda_1 = \frac{N_1(L/2)}{E A_r} = \frac{40PL}{83E\pi d^2}, \quad \lambda_2 = \frac{N_2(L/2)}{3E A_r} = -\frac{42PL}{83E\pi d^2}, \quad \lambda_3 = \frac{N_3 L}{2E A_3} = -\frac{2PL}{83E\pi d^2}.$$

$$\lambda_1 = \frac{40PL}{83E\pi d^2}, \quad \lambda_2 = -\frac{42PL}{83E\pi d^2}, \quad \lambda_3 = -\frac{2PL}{83E\pi d^2}$$

検算：変位の適合条件 $u_T = u_B + \lambda_1$ ， $u_B = \lambda_2$ ， $u_T = \lambda_3$ より $\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$ が成り立つ．実際 $\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{(40 - 42)PL}{83E\pi d^2} = -\frac{2PL}{83E\pi d^2} = \lambda_3$ ．

(4) ねじりでは，丸棒 1 と丸棒 2 は接合点 B を介して直列，円管 3 は両者と並列に上部剛体板と下面を結ぶ．断面二次極モーメントは

$$J_r = \frac{\pi d^4}{32} \text{ (丸棒)}, \quad J_3 = \frac{\pi[(6d)^4 - (4d)^4]}{32} = \frac{\pi(1296 - 256)d^4}{32} = \frac{1040\pi d^4}{32}.$$

内棒（丸棒 1 + 丸棒 2）が分担するトルクを T_r とすると，直列なので

$$\Psi = T_r \left(\frac{L/2}{GJ_r} + \frac{L/2}{GJ_r} \right) = \frac{T_r L}{GJ_r} \implies T_r = \frac{GJ_r}{L} \Psi.$$

円管 3 が分担するトルクは $T_3 = \frac{GJ_3}{L} \Psi$ ．並列なので $T = T_r + T_3$ より

$$T = \frac{G\Psi}{L} (J_r + J_3) = \frac{G\Psi}{L} \cdot \frac{(1 + 1040)\pi d^4}{32} = \frac{1041\pi Gd^4}{32L} \Psi.$$

よって

$$\Psi = \frac{32TL}{1041\pi Gd^4}$$

検算：剛性は和をとるので，仮に円管 3 が無い場合は $\Psi = \frac{32TL}{\pi Gd^4}$ となり，円管 3 を加えると分母が $1 \rightarrow 1041$ 倍に増え Ψ が小さくなる．並列で剛性が増す描像と整合する．

〔II〕

直径 d 、長さ L の円形断面はり（固定端 A、自由端 B）の先端 B に、はり軸と直交する向きに長さ L の剛体棒が取り付けられ、その先端に鉛直下向きの外力 F が負荷される．縦弾性係数 E 、横弾性係数 G とする．点 Q は $(x = L - a, y = 0, z = d/2)$ （上面）にある．

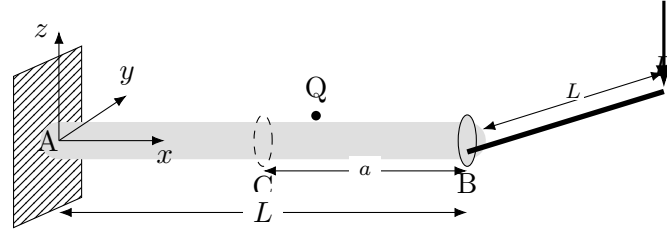


図 2

- (1) 固定端 A の支持力、支持モーメント、支持トルクを求めよ．
- (2) せん断力図（SFD）および曲げモーメント図（BMD）を求めよ．
- (3) 点 Q の x 方向応力 σ_x 、円周方向応力 σ_y 、せん断応力 τ_{xy} を求めよ．
- (4) 点 Q のモールの応力円を描き、最大主応力を求めよ．

解答

剛体棒ははり軸（ x ）に直交する y 方向に長さ L で取り付け、その先端（位置 $x = L, y = L$ ）に鉛直下向き（ $-z$ ）の力 F が作用する．この力を B 点（ $x = L, y = 0$ ）に移すと、力 F （下向き）と、 y 方向の腕 L による x 軸まわりのトルク $T = FL$ が生じる．

- (1) はり全体のつり合いより固定端 A の反力を求める．鉛直方向のつり合いから支持力は

$$R_A = F \quad (\text{上向き}).$$

力 F は固定端から軸方向に L （B 点の位置）離れた点に作用するので、曲げの支持モーメントは

$$M_A = F \cdot L = FL.$$

さらに y 方向の腕 L による軸まわりのトルクが伝わるので、支持トルクは

$$T_A = F \cdot L = FL.$$

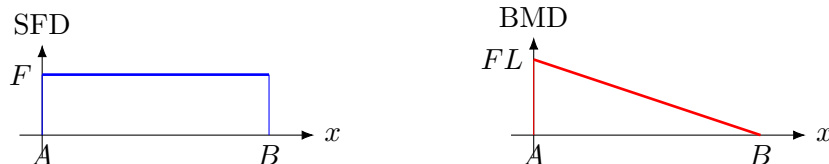
$R_A = F,$	$M_A = FL$ (曲げ),	$T_A = FL$ (ねじり)
------------	------------------	------------------

検算：荷重系は鉛直力 F ただ 1 つなので支持力は F ，その作用線が固定端から軸方向 $L \cdot y$ 方向 L 離れることから曲げ・ねじりともに FL となり、モーメントのつり合いと整合する．

- (2) 横荷重 F は B 点（ $x = L$ ）に集中して作用する．区間 $0 \leq x \leq L$ で断面右側のつり合いをとると、せん断力は一定、曲げモーメントは固定端で最大の線形分布となる：

$Q(x) = F$ (一定),	$M(x) = F(L - x)$ ($0 \leq x \leq L$)
------------------	---

すなわち $M(0) = FL$ （固定端 A）、 $M(L) = 0$ （自由端 B）．また軸まわりのトルクは全長で一定 $T(x) = FL$ である．



(3) 点 Q ($x = L - a$, 上面 $z = d/2$) での応力を求める．円形断面の諸量は

$$I = \frac{\pi d^4}{64}, \quad J = \frac{\pi d^4}{32}.$$

点 Q の断面の曲げモーメントは $M(L - a) = F(L - (L - a)) = Fa$. 上面 ($z = d/2$) は引張り側なので

$$\sigma_x = \frac{M(L - a)(d/2)}{I} = \frac{Fa(d/2)}{\pi d^4/64} = \frac{32Fa}{\pi d^3}.$$

円周 (y) 方向には荷重がなく，はり表面は自由なので

$$\sigma_y = 0.$$

せん断応力はねじり $T = FL$ による表面せん断が寄与する（曲げによる横せん断応力は上面の最外縁で 0）．表面（半径 $d/2$ ）では

$$\tau_{xy} = \frac{T(d/2)}{J} = \frac{FL(d/2)}{\pi d^4/32} = \frac{16FL}{\pi d^3}.$$

$$\boxed{\sigma_x = \frac{32Fa}{\pi d^3}, \quad \sigma_y = 0, \quad \tau_{xy} = \frac{16FL}{\pi d^3}}$$

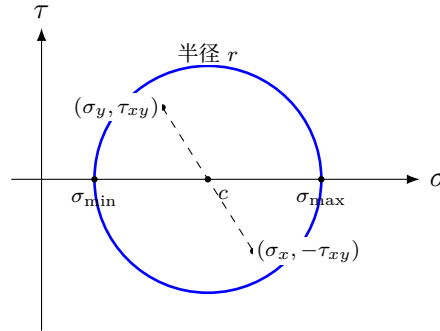
(4) $\sigma_x = \frac{32Fa}{\pi d^3}$, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = \frac{16FL}{\pi d^3}$ の平面応力状態である．モールの応力円は，中心

$$c = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x}{2} = \frac{16Fa}{\pi d^3},$$

半径

$$r = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{16Fa}{\pi d^3}\right)^2 + \left(\frac{16FL}{\pi d^3}\right)^2} = \frac{16F}{\pi d^3} \sqrt{a^2 + L^2}$$

の円である．



主応力は $\sigma = c \pm r$ であるから

$$\boxed{\sigma_{\max} = \frac{16F}{\pi d^3} \left(a + \sqrt{a^2 + L^2} \right), \quad \sigma_{\min} = \frac{16F}{\pi d^3} \left(a - \sqrt{a^2 + L^2} \right)}$$

検算： $\sigma_{\max} + \sigma_{\min} = 2c = \frac{32Fa}{\pi d^3} = \sigma_x + \sigma_y$ （応力の不変量・トレース一致）， $\sigma_{\max}\sigma_{\min} = c^2 - r^2 = -\tau_{xy}^2 = \sigma_x\sigma_y - \tau_{xy}^2$ （行列式一致）であり，不変量が保存している．